05. 수술 환자의 수분, 전해질 관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 26문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 황덕비

2025년 시험 27번 · 출제자 황덕비

1. 수혈 시 혈액과 동시에 혼합 주입이 절대 금기인 용액은?

① 0.9% Normal saline
② Lactated Ringer's solution
③ Albumin
④ Plasma-lyte
⑤ Hydroxyethyl starch (HES)

2025년 시험 58번 · 출제자 황덕비

2. 40kg, 75세 환자가 Input/Output monitor를 하지 않는다고 가정할 때, elderly 보정을 적용한 하루 유지 수액량은? (BW formula(ml/24hr)에 근거하여 계산하시오.)

① 1500mL
② 1800mL
③ 2000mL
④ 2400mL
⑤ 3000mL

2025년 시험 87번 · 출제자 황덕비

3. 신장질환을 앓고 있는 30세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 70Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 480mEq
② 600mEq
③ 720mEq
④ 840mEq
⑤ 960mEq

4. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지 마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽 아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317



① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

2024년

2024년 시험 96번 · 출제자 황덕비

5. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution)과 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Plasma-Lyte

② 7.5% hypertonic saline

③ Lactated Ringer's solution

④ 5% dextrose in water

⑤ 25% albumin

2024년 시험 97번 · 출제자 황덕비

6. 우리몸의 체액량을 통해 혈압을 조절하는 Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다.

② RAAS이 활성화되면 Sympathetic activity을 향상시키고 Arteriolar vasodilation을 일으킨다.

③ RAAS이 활성화되면 부신피질(Adrenal cortex)에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 K^+의 재흡수, Na^+ Cl^-의 분비, 수분 저류를 일으킨다.

④ RAAS이 활성화되면 Pituitary gland, anterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관(collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.

⑤ 1,2,3,4 모두 맞다.

2024년 시험 98번 · 출제자 황덕비

7. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지 마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다 (사진). 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 대동맥-양측 대퇴동맥간 우회로술을 시행하였다. 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?



pH 7.317, AST 55 IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810 ng/mL, CK-Mb 37.9 ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88 mg/dL, K^+ 4.6 mmol/L

① 5% dextrose in water
② IVC filter insertion
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

2024년 시험 99번 · 출제자 황덕비

8. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum [Na]가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 60Kg이었으며, 정상 serum [Na]를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 480mEq
② 600mEq
③ 720mEq
④ 840mEq
⑤ 900mEq

2023년 9월 11일 시험 22번 · 출제자 김형기

9. 위아전절제술(Subtotal gastrectomy)을 시행 받은 65세 남자 환자가 수술 후 발생한 급성 췌장염으로 금식 및 5% 포도당 수액치료를 받았다. 치료 2일 째, 의식 장애와 경련이 발생하여 시행한 혈액 검사상 Na 105mEq/L로 확인되었다. 치료에 적절한 수액은?

① 20% albumin
② Lactated ringer solution
③ 0.45% saline
④ 3% NaCl
⑤ 10% dextrose water

2023년 9월 11일 시험 42번 · 출제자 김형기

10. 70세 남자 환자가 대장암 수술을 시행 후 반복적인 이뇨제를 투여하였다. 수술 3일차 시행한 심전도에서 다음과 같은 소견을 보였을 때, 예상되는 전해질 상태는?



① Hypernatremia
② Hyponatremia
③ Hyperkalemia
④ Hypokalemia
⑤ 전해질 이상 없음

2023년 9월 11일 시험 63번 · 출제자 김형기

11. 50kg의 80세 남자 환자가 장폐색으로 소장 절제술 시행 후, 금식 및 5% 포도당 수액치료를 받았다. 치료 2일째, 시행한 혈액 검사상 Na 130mEq/L로 확인되었다. 목표 Na 140mEq/L일 때, Na 부족량(deficit)을 구하시오.

① 160
② 200
③ 250
④ 300
⑤ 360

2023년 9월 11일 시험 76번 · 출제자 김형기

12. 다음 중 crystalloid 용액을 고르시오.

A. 25% Albumin
B. Plasma-lyte
C. 6% Dextrans
D. FFP(Fresh Frozen Plasma)
E. Gelatins

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

2023년 9월 11일 시험 80번 · 출제자 김형기

13. 75세 남자 환자가 직장암으로 저위전방절제술 (Low Anterior Resection) 및 회장루 조성술 (Ileostomy) 을 시행받았다. 회장루로 하루에 1000cc이상 배출되며 활력징후는 다음과 같았다.

BP 80/50 mmHg, HR 130/min, BT 36.5 ℃, WBC 12,000/uL, Hb 15.0 g/dL
소변량 500ml/day

다음 중 환자에게 가장 필요한 Fluid는?

① 20% albumin
② Lactated Ringer's solution
③ 0.45% saline
④ RBC
⑤ 5% dextrose water

2023년 9월 11일 시험 82번 · 출제자 김형기

14. 60kg의 환자가 Input/Output monitor를 하지 않는다고 가정할 때, 필요한 시간당 유지 수액량 (maintenance fluid)은? (단, 4-2-1 formula에 근거하여 계산하시오)

① 60ml/h
② 70ml/h
③ 80ml/h
④ 90ml/h
⑤ 100ml/h

2022년

2022년 시험 4번

15. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution)과 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Plasma-Lyte
② 7.5% hypertonic saline
③ Lactated Ringer's solution
④ 5% dextrose in water
⑤ 25% albumin

2022년 시험 36번

16. 우리몸의 체액량을 통해 혈압을 조절하는 Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다.
② RAAS이 활성화되면 Sympathetic activity을 향상시키고 Arteriolar vasodilation을 일으킨다.
③ RAAS이 활성화되면 부신피질(Adrenal cortex)에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 K^+의 재흡수, Na^+ Cl-의 분비, 수분 저류를 일으킨다.
④ RAAS이 활성화되면 Pituitary gland, anterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관 (collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.
⑤ 1,2,3,4 모두 맞다.

2022년 시험 45번

17. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다 (사진). 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 대동맥-양측 대퇴동맥간 우회로술을 시행하였다. 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?



pH 7.317, AST 55 IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810 ng/mL, CK-Mb 37.9 ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88 mg/dL, K^+ 4.6 mmol/L

① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spinorolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

2022년 시험 57번

18. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum [Na]가 115mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 60Kg이었으며, 정상 serum [Na]를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 500mEq
② 600mEq
③ 700mEq
④ 800mEq
⑤ 900mEq

2021년

2021년 시험 26번

19. renin-angiotensin-aldosterone system은 우리몸의 체액 부피를 변화시켜 혈압을 조절한다. 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다. Angiotensin II에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

① Sympathetic activity 저하시킨다.

② Adrenal cortex에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 Na^+ Cl^- 의 재흡수, K^+의 분비, 수분 저류를 일으킨다.

③ Arteriolar vasoconstriction을 통해 혈압을 상승시킨다.

④ Pituitary gland, posterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관(collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.

⑤ 최종적으로, 수분/염분의 저류시켜 effective circulating volume과 juxtaglomerular apparatus의 perfusion을 증가시키는 역할을 한다.

2021년 시험 59번

20. 신장질환을 앓고 있는 24세 여자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 50Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 400mEq

② 500mEq

③ 600mEq

④ 700mEq

⑤ 800mEq

21. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317



① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

2021년 시험 106번

22. 70세 남자가 복부대동맥류로 인조혈관을 이용한 대동맥치환술 후 현재 중환자실에 입원 중이다. 환자는 술 후 2일째이며 금식 중이다. 환자의 몸무게는 70Kg이며 인공호흡기는 장착되어 있지 않았다. 활력징후는 정상적이며 열은 없었다. 비위관이 삽입되어 있었으며 전날 1000ml가 배액되었다. 복부에는 직장자궁오목으로 Jackson-Pratt 배출관이 삽입되어 있었으며 500ml가 배액되었다. 중환자실 감시기록에서 소변은 1500ml가 나왔으며 대변은 보지 않았다. 가장 적절한 일일 수액의 양은?

① 2500mL
② 3000mL
③ 3500mL
④ 4000mL
⑤ 4500mL

2020년

2020년 시험 57번

23. 70세 남자가 복부대동맥류로 인조혈관을 이용한 대동맥치환술 후 현재 중환자실에 입원 중이다. 환자는 술 후 2일째이며 금식 중이다. 환자의 몸무게는 70Kg이며 인공호흡기는 장착되어 있지 않았다. 활력징후는 정상적이며 열은 없었다. 비위관이 삽입되어 있었으며 전날 1000ml가 배액되었다. 복부에는 직장자궁오목으로 Jackson-Pratt 배출관이 삽입되어 있었으며 500ml가 배액되었다. 중환자실 감시기록에서 소변은 1500ml가 나왔으며 대변은 보지 않았다. 가장 적절한 일일 수액의 양은?

① 2500ml
② 3000ml
③ 3500ml
④ 4000ml
⑤ 5000ml

2020년 시험 58번

24. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 50Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 400mEq
② 500mEq
③ 600mEq
④ 700mEq
⑤ 800mEq

25. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317



① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

26. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution) 및 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Lactated Ringer's solution
② 7.5% hypertonic saline
③ 5% dextrose in water
④ Plasma-Lyte
⑤ 25% albumin